अध्याय 8: गति

हमारे चारों ओर की अनेक वस्तुएँ समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती हैं। जब कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु (Reference point) के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। यदि स्थिति नहीं बदलती, तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। विराम और गति दोनों सापेक्ष हैं: चलती बस में बैठा यात्री बस के सापेक्ष विराम में है, परंतु सड़क के सापेक्ष गति में है। निर्देश बिंदु को प्रायः मूल बिंदु (Origin) कहते हैं। सरल रेखा में गति का वर्णन करते समय मूल बिंदु के एक ओर की दिशा को धनात्मक और दूसरी ओर की दिशा को ऋणात्मक मान लेते हैं। गति के सामान्य प्रकार हैं: सरल रेखीय गति (जैसे सीधी सड़क पर चलती कार), वृत्तीय गति (जैसे घड़ी की सुई की नोक) और दोलन गति (जैसे झूलता हुआ लोलक)।

दूरी और विस्थापन

दूरी (Distance) किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, इसलिए दूरी एक अदिश राशि (Scalar quantity) है। इसका SI मात्रक मीटर (m) है।

विस्थापन (Displacement) प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सबसे छोटी सरल रेखीय दूरी है, जिसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अतः विस्थापन एक सदिश राशि (Vector quantity) है। इसका SI मात्रक भी मीटर (m) है।

- दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है।
- विस्थापन का परिमाण सदैव दूरी से कम या उसके बराबर होता है। सरल रेखा में एक ही दिशा में चलने पर दोनों बराबर होते हैं।
- बंद पथ पर एक पूरा चक्कर लगाकर प्रारंभिक बिंदु पर लौटने पर विस्थापन शून्य होता है, परंतु दूरी शून्य नहीं होती।
- दूरी चले गए पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है।
- अदिश राशि में केवल परिमाण होता है (जैसे द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल), जबकि सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा भी होती है (जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल)।

उदाहरण 1: एक विद्यार्थी 4 m पूर्व की ओर और फिर 3 m उत्तर की ओर चलता है। तय की गई दूरी = 4 + 3 = 7 m। विस्थापन का परिमाण = $(4^2 + 3^2)$ का वर्गमूल = 25 का वर्गमूल = 5 m, जिसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर है।

उदाहरण 2: 7 m त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर लगाने पर दूरी = (22/7) × 7 = 22 m तथा विस्थापन = व्यास = 14 m होता है। पूरा चक्कर लगाने पर दूरी 44 m होती है, परंतु विस्थापन शून्य होता है।

उदाहरण 3: एक कण सरल रेखा में मूल बिंदु से 10 m आगे जाता है और फिर 4 m पीछे लौट आता है। दूरी = 10 + 4 = 14 m, जबकि विस्थापन = 10 − 4 = 6 m आगे की दिशा में है।

चाल और वेग

चाल (Speed) किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है। चाल = दूरी ÷ समय। यह अदिश राशि है और इसका SI मात्रक m/s है। व्यवहार में km/h का भी प्रयोग होता है; 1 km/h = 5/18 m/s तथा 1 m/s = 18/5 km/h।

वेग (Velocity) इकाई समय में होने वाला विस्थापन है, अर्थात् निश्चित दिशा में चाल। वेग = विस्थापन ÷ समय। यह सदिश राशि है और इसका SI मात्रक भी m/s है।

- एकसमान गति (Uniform motion) में वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियाँ तय करती है। असमान गति में समान समय अंतरालों में भिन्न-भिन्न दूरियाँ तय होती हैं।
- औसत चाल = कुल तय दूरी ÷ कुल लगा समय। औसत वेग = कुल विस्थापन ÷ कुल लगा समय।
- यदि वेग एकसमान दर से बदल रहा हो, तो औसत वेग = (प्रारंभिक वेग + अंतिम वेग) ÷ 2 = (u + v)/2।
- वाहन का स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल (Instantaneous speed) मापता है और ओडोमीटर कुल तय दूरी मापता है।
- बंद पथ पर पूरा चक्कर लगाने पर औसत वेग शून्य होता है, परंतु औसत चाल शून्य नहीं होती।
- एकसमान वेग का अर्थ है कि चाल और दिशा दोनों नियत हैं। चाल नियत रहने पर भी दिशा बदले, तो वेग बदल जाता है।

उदाहरण 1: 72 km/h को m/s में बदलें। 72 × 5/18 = 20 m/s। इसी प्रकार 15 मिनट में 9 km चलने वाले साइकिल सवार की औसत चाल = 9000 m ÷ 900 s = 10 m/s = 36 km/h।

उदाहरण 2: एक कार 60 km दूर स्थित शहर तक 30 km/h की चाल से जाती है और उसी मार्ग से 60 km/h की चाल से लौट आती है। जाने में 2 h तथा लौटने में 1 h लगता है। कुल दूरी = 120 km, कुल समय = 3 h, अतः औसत चाल = 120 ÷ 3 = 40 km/h। ध्यान दें कि यह दोनों चालों का साधारण औसत (45 km/h) नहीं है। कार प्रारंभिक बिंदु पर लौट आई, इसलिए विस्थापन शून्य है और औसत वेग भी शून्य है।

उदाहरण 3: एक कार का वेग 10 s में 10 m/s से एकसमान रूप से बढ़कर 30 m/s हो जाता है। औसत वेग = (10 + 30) ÷ 2 = 20 m/s तथा इस दौरान तय दूरी = 20 × 10 = 200 m।

त्वरण

त्वरण (Acceleration) वेग में परिवर्तन की दर है। यदि समय t में वेग u से बदलकर v हो जाए, तो त्वरण a = (v − u) ÷ t। त्वरण सदिश राशि है और इसका SI मात्रक m/s² है।

- धनात्मक त्वरण: त्वरण वेग की दिशा में हो, तो चाल बढ़ती है।
- मंदन (Retardation): त्वरण वेग की दिशा के विपरीत हो, तो चाल घटती है। इसे ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं।
- एकसमान त्वरण में समान समय अंतरालों में वेग में समान परिवर्तन होता है, जैसे स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में (वायु प्रतिरोध नगण्य मानने पर, g ≈ 9.8 m/s²)। भीड़ भरी सड़क पर चलती कार का त्वरण असमान होता है।

त्वरण: मुख्य तथ्य और ग्राफ

- एकसमान वेग से चलती वस्तु का त्वरण शून्य होता है।
- वेग की केवल दिशा बदलने पर भी त्वरण होता है, इसलिए नियत चाल से वृत्त पर चलती वस्तु त्वरित होती है।
- किसी क्षण वेग शून्य होने पर भी त्वरण हो सकता है, जैसे ऊपर फेंकी गई गेंद के उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है, परंतु त्वरण g होता है।

ग्राफ से जानकारी: दूरी-समय ग्राफ का ढाल (Slope) चाल बताता है। वेग-समय ग्राफ का ढाल त्वरण बताता है और वेग-समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। एकसमान वेग के लिए वेग-समय ग्राफ समय-अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। एकसमान त्वरण के लिए वेग-समय ग्राफ एक झुकी हुई सरल रेखा होता है, जबकि दूरी-समय ग्राफ एक वक्र होता है। यदि दूरी-समय ग्राफ समय-अक्ष के समांतर हो, तो वस्तु विराम में है।

उदाहरण: एक कार विराम से चलकर 5 s में 20 m/s का वेग प्राप्त करती है, अतः a = (20 − 0) ÷ 5 = 4 m/s²। एक रेलगाड़ी ब्रेक लगाने पर 10 s में 25 m/s से रुक जाती है, अतः a = (0 − 25) ÷ 10 = −2.5 m/s², अर्थात् मंदन 2.5 m/s² है।

ग्राफ का उदाहरण: किसी वेग-समय ग्राफ में वेग 4 s में 0 से 12 m/s तक एकसमान रूप से बढ़ता है। ढाल = 12 ÷ 4 = 3 m/s², जो त्वरण है, तथा ग्राफ के नीचे के त्रिभुज का क्षेत्रफल = (1/2) × 4 × 12 = 24 m, जो विस्थापन है।

गति के समीकरण

एकसमान त्वरण से सरल रेखा में चलती वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग (u), अंतिम वेग (v), त्वरण (a), समय (t) और विस्थापन (s) के बीच तीन समीकरण होते हैं। ये समीकरण केवल तभी लागू होते हैं, जब त्वरण नियत हो।

- पहला समीकरण (वेग-समय संबंध): v = u + at
- दूसरा समीकरण (स्थिति-समय संबंध): s = ut + (1/2)at²
- तीसरा समीकरण (स्थिति-वेग संबंध): v² = u² + 2as

पहले समीकरण की व्युत्पत्ति: त्वरण की परिभाषा से a = (v − u) ÷ t, अतः at = v − u, यानी v = u + at।

दूसरे समीकरण की व्युत्पत्ति (ग्राफीय विधि): वेग-समय ग्राफ में वेग u से बढ़कर समय t पर v हो जाता है। ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन s के बराबर है। यह क्षेत्रफल एक आयत (u × t) और एक त्रिभुज ((1/2) × t × (v − u)) का योग है। चूँकि v − u = at, इसलिए s = ut + (1/2) × t × at = ut + (1/2)at²।

तीसरे समीकरण की व्युत्पत्ति: वेग-समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल एक समलंब चतुर्भुज है, अतः s = (u + v) × t ÷ 2। पहले समीकरण से t = (v − u) ÷ a रखने पर s = (v + u)(v − u) ÷ 2a = (v² − u²) ÷ 2a, अर्थात् v² = u² + 2as।

गति के समीकरण: मुक्त पतन और हल किए गए उदाहरण

मुक्त पतन (Free fall) में a के स्थान पर g लिखते हैं। ऊपर फेंकी गई वस्तु के लिए a = −g लेते हैं; उच्चतम बिंदु पर v = 0 होता है, अतः अधिकतम ऊँचाई h = u² ÷ 2g।

उदाहरण 1: एक कार विराम से 2 m/s² के एकसमान त्वरण से 10 s तक चलती है। v = 0 + 2 × 10 = 20 m/s तथा s = 0 + (1/2) × 2 × 10² = 100 m।

उदाहरण 2: 30 m/s से चलती एक कार ब्रेक लगाने पर 6 m/s² का मंदन प्राप्त करती है। रुकने तक दूरी के लिए 0 = 30² − 2 × 6 × s, अतः s = 900 ÷ 12 = 75 m। रुकने का समय t = 30 ÷ 6 = 5 s।

उदाहरण 3: एक गेंद 30 m/s से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है (g = 10 m/s²)। अधिकतम ऊँचाई h = 30² ÷ (2 × 10) = 45 m तथा उच्चतम बिंदु तक पहुँचने का समय t = u ÷ g = 3 s।

- रुकने की दूरी (Stopping distance) प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होती है; वेग दोगुना करने पर समान मंदन के लिए रुकने की दूरी चार गुनी हो जाती है।

एकसमान वृत्तीय गति

जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से चलती है, तो उसकी गति को एकसमान वृत्तीय गति (Uniform circular motion) कहते हैं। इसमें चाल नियत रहती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा बदलती रहती है। वेग में दिशा भी सम्मिलित होती है, इसलिए वेग लगातार बदलता है और यह गतित्वरित गति (Accelerated motion) है।

- किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा उस बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा (Tangent) के अनुदिश होती है।
- धागे से बँधे पत्थर को वृत्त में घुमाकर छोड़ दें, तो वह छोड़ने के बिंदु से स्पर्श रेखा के अनुदिश सीधा चला जाता है।
- घूमते ग्राइंडिंग पहिए (सान) से निकलने वाली चिंगारियाँ भी स्पर्श रेखा के अनुदिश उड़ती हैं।
- वस्तु को वृत्तीय पथ पर बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर एक बल चाहिए, जिसे अभिकेंद्र बल (Centripetal force) कहते हैं।
- अभिकेंद्र त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है और इसका परिमाण v² ÷ r होता है। इसका परिमाण नियत रहता है, पर दिशा लगातार बदलती है।

चाल का सूत्र: यदि वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्त का एक चक्कर समय T में पूरा करे, तो एक चक्कर में तय दूरी परिधि = 2 × pi × r होती है। अतः चाल v = 2 × pi × r ÷ T, जहाँ pi का मान लगभग 22/7 या 3.14 है। T को आवर्तकाल (Time period) कहते हैं।

उदाहरण 1: एक धावक 14 m त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 11 s में पूरा करता है। परिधि = 2 × (22/7) × 14 = 88 m, अतः चाल = 88 ÷ 11 = 8 m/s।

उदाहरण 2: घड़ी की सेकंड की सुई की लंबाई 2.1 cm है और उसकी नोक एक चक्कर 60 s में पूरा करती है। चाल = 2 × (22/7) × 2.1 ÷ 60 = 13.2 ÷ 60 = 0.22 cm/s।

दैनिक जीवन के उदाहरण: पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रहों की गति (लगभग एकसमान वृत्तीय), घड़ी की सुइयों की नोक की गति तथा नियत चाल से घूमते छत के पंखे की पंखुड़ी के सिरे की गति।

अध्याय 9: बल तथा गति के नियम

बल (Force) वह धक्का (Push) या खिचाव (Pull) है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। बल वस्तु की चाल बदल सकता है, गति की दिशा बदल सकता है और वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। बल एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन (N) है।

संतुलित और असंतुलित बल

संतुलित बल (Balanced forces): जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी (नेट) बल शून्य होता है, तो वे बल संतुलित कहलाते हैं। संतुलित बल वस्तु की विराम अवस्था या एकसमान गति की अवस्था नहीं बदलते, परंतु वस्तु की आकृति बदल सकते हैं, जैसे रबर की गेंद को दोनों हथेलियों से बराबर दबाने पर।

असंतुलित बल (Unbalanced forces): जब परिणामी बल शून्य नहीं होता, तो बल असंतुलित होते हैं। असंतुलित बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, अर्थात् उसकी चाल या गति की दिशा बदल देता है। वस्तु की गति की अवस्था बदलने के लिए असंतुलित बल आवश्यक है, परंतु एकसमान वेग बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती।

घर्षण बल (Frictional force) संपर्क में रखी दो सतहों के बीच लगता है और सदैव उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। दैनिक जीवन में चलती वस्तुओं का धीमा होकर रुक जाना प्रायः घर्षण के कारण होता है।

- रस्साकशी में दोनों दल बराबर बल से खींचें, तो बल संतुलित रहते हैं और रस्सी नहीं खिसकती। एक दल अधिक बल लगाए, तो रस्सी उसी ओर खिसकती है।
- फर्श पर रखे भारी बक्से को हल्का धक्का देने पर वह नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल हमारे धक्के को संतुलित कर देता है।
- पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल धीमी होकर रुक जाती है, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करता है।
- एकसमान वेग से सीधी सड़क पर चलती कार पर नेट बल शून्य होता है; आगे की ओर लगने वाला बल घर्षण और वायु प्रतिरोध को ठीक संतुलित करता है।
- मेज पर विराम में रखी 2 kg की पुस्तक पर नीचे की ओर लगभग 20 N का भार (g = 10 m/s² लेकर) और ऊपर की ओर मेज का उतना ही अभिलंब बल लगता है; ये बल संतुलित हैं, इसलिए पुस्तक विराम में रहती है।
- एकसमान वेग से नीचे गिरती वर्षा की बूँद पर उसका भार और वायु प्रतिरोध संतुलित होते हैं।

उदाहरण: किसी वस्तु पर पूर्व की ओर 10 N और पश्चिम की ओर 4 N का बल लगे, तो परिणामी बल = 10 − 4 = 6 N पूर्व की ओर होगा। यह असंतुलित बल है, अतः वस्तु पूर्व की ओर त्वरित होगी। यदि 5 N और 3 N के बल एक ही दिशा में लगें, तो परिणामी बल 8 N होगा। एक ही दिशा में लगे बल जुड़ जाते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में लगे बलों का अंतर लिया जाता है।

गति का प्रथम नियम और जड़त्व

गैलीलियो ने आनत तलों पर गेंद लुढ़काकर प्रयोग किए। एक आनत तल से नीचे लुढ़कती गेंद सामने के दूसरे आनत तल पर लगभग उसी ऊँचाई तक चढ़ती है। दूसरे तल का ढाल कम करने पर गेंद उतनी ही ऊँचाई पाने के लिए अधिक दूरी तय करती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि दूसरा तल क्षैतिज हो और घर्षण न हो, तो गेंद बिना किसी बाह्य बल के एकसमान चाल से चलती रहेगी। इसी विचार को न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में व्यक्त किया।

न्यूटन का गति का प्रथम नियम: कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में या सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता। इस नियम से बल और जड़त्व दोनों की परिभाषा मिलती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम (Law of inertia) भी कहते हैं।

जड़त्व (Inertia) वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एकसमान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है: जितना अधिक द्रव्यमान, उतना अधिक जड़त्व। इसी कारण भरे हुए ट्रक को धकेलना साइकिल को धकेलने से कहीं अधिक कठिन है।

जड़त्व के प्रकार:

- विराम का जड़त्व (Inertia of rest): बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। गिलास पर रखे कार्ड को उँगली से झटका देने पर कार्ड आगे निकल जाता है और सिक्का गिलास में गिर जाता है। कालीन को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं।
- गति का जड़त्व (Inertia of motion): चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। लंबी कूद से पहले खिलाड़ी दौड़कर आता है। चलती गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिर सकता है। हथौड़े के हत्थे को जमीन पर ठोकने से उसका ढीला सिर कस जाता है।
- दिशा का जड़त्व (Inertia of direction): तीव्र मोड़ पर कार में बैठे यात्री मोड़ के बाहर की ओर धकेले जाते हैं। घूमते पहिए से कीचड़ स्पर्श रेखा के अनुदिश उछलता है।

सुरक्षा बेल्ट (Seat belt) अचानक ब्रेक लगने पर यात्रियों की आगे की गति को धीरे-धीरे रोकती है और चोट से बचाती है। पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फल गिर जाते हैं, क्योंकि शाखा गति में आ जाती है, पर फल विराम के जड़त्व के कारण पीछे रह जाते हैं।

- प्रथम नियम के अनुसार एकसमान वेग बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती; दैनिक जीवन में चलती वस्तुएँ इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि उन पर घर्षण बल लगता है।
- घोड़े के अचानक चल पड़ने पर सवार पीछे की ओर गिर सकता है (विराम का जड़त्व), जबकि दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने पर सवार आगे की ओर गिर सकता है (गति का जड़त्व)।
- जड़त्व की माप द्रव्यमान से होती है, इसलिए हल्की वस्तु की तुलना में भारी वस्तु की गति की अवस्था बदलना अधिक कठिन होता है।

गति का द्वितीय नियम और संवेग

संवेग (Momentum): किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उसका संवेग है, p = m × v। संवेग सदिश राशि है, जिसकी दिशा वेग की दिशा होती है। इसका SI मात्रक kg m/s है। उदाहरण के लिए, 20 m/s से चलती 0.2 kg की गेंद का संवेग 0.2 × 20 = 4 kg m/s है।

न्यूटन का गति का द्वितीय नियम: किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है।

यदि m द्रव्यमान की वस्तु का वेग समय t में u से v हो जाए, तो बल F = (mv − mu) ÷ t = m(v − u) ÷ t = ma, जहाँ द्रव्यमान नियत माना गया है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान में 1 m/s² का त्वरण उत्पन्न करता है; 1 N = 1 kg m/s²। F = 0 रखने पर a = 0 मिलता है, अर्थात् प्रथम नियम द्वितीय नियम से ही प्राप्त हो जाता है।

आवेग (Impulse) = बल × समय = संवेग में परिवर्तन। इसका SI मात्रक N s है। संवेग का कोई निश्चित परिवर्तन यदि अधिक समय में हो, तो लगने वाला बल कम हो जाता है।

- क्रिकेट में कैच लेते समय क्षेत्ररक्षक हाथ पीछे खींचता है; गेंद को रोकने का समय बढ़ता है और हाथों पर बल कम लगता है।
- ऊँची कूद में खिलाड़ी गद्दे या रेत के ढेर पर गिरते हैं, ताकि रुकने का समय बढ़े और चोट न लगे।
- काँच के बर्तनों को पैक करते समय उनके बीच कागज़ या थर्मोकोल रखा जाता है।
- कराटे खिलाड़ी बहुत कम समय में अपने हाथ का संवेग बदलकर बड़ा बल लगाता है और टाइल तोड़ देता है।

उदाहरण 1: 2 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 10 N का बल लगे, तो a = F ÷ m = 10 ÷ 2 = 5 m/s²।

उदाहरण 2: 1200 kg की एक कार 15 m/s के वेग से चल रही है और 5 s में एकसमान रूप से रुक जाती है। a = (0 − 15) ÷ 5 = −3 m/s², अतः ब्रेक का बल F = 1200 × 3 = 3600 N (गति के विपरीत दिशा में)।

उदाहरण 3: 0.15 kg की गेंद 20 m/s से आकर हाथों में रुकती है। संवेग परिवर्तन = 0.15 × 20 = 3 kg m/s। यदि गेंद 0.1 s में रुके, तो बल = 3 ÷ 0.1 = 30 N; हाथ पीछे खींचकर समय 0.5 s करने पर बल केवल 6 N रह जाता है।

गति का तृतीय नियम

न्यूटन का गति का तृतीय नियम: जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। संक्षेप में, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।

- क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं तथा एक साथ उत्पन्न होते हैं।
- ये दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक-दूसरे को कभी निरस्त नहीं करते।
- बल बराबर होने पर भी दोनों वस्तुओं के त्वरण बराबर नहीं होते, क्योंकि उनके द्रव्यमान भिन्न हो सकते हैं।

गति का तृतीय नियम: दैनिक जीवन के उदाहरण

- चलते समय हमारा पैर जमीन को पीछे धकेलता है और जमीन हमें आगे धकेलती है।
- तैराक हाथों से पानी को पीछे धकेलता है और पानी उसे आगे धकेलता है।
- रॉकेट गर्म गैसों को तेज़ी से पीछे की ओर निकालता है और गैसें रॉकेट को आगे की ओर धकेलती हैं, इसलिए रॉकेट निर्वात में भी चल सकता है।
- नाव से किनारे की ओर कूदने पर व्यक्ति नाव को पीछे धकेलता है, इसलिए नाव पीछे हट जाती है।
- अग्निशमन कर्मी पाइप को कसकर पकड़ते हैं, क्योंकि तेज़ी से निकलता पानी पाइप को पीछे धकेलता है।

ध्यान दें: मेज पर रखी पुस्तक का भार और मेज द्वारा लगाया गया अभिलंब बल दोनों पुस्तक पर ही लगते हैं; ये संतुलित बल हैं, क्रिया-प्रतिक्रिया युग्म नहीं। पुस्तक के भार की प्रतिक्रिया वह बल है जिससे पुस्तक पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है।

संवेग संरक्षण

संवेग संरक्षण का नियम: यदि किसी निकाय (System) पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। अर्थात् टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है: m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2।

व्युत्पत्ति: दो गेंदें आपस में टकराती हैं। तृतीय नियम से टक्कर के दौरान पहली गेंद पर दूसरी का बल, दूसरी पर पहली के बल के बराबर और विपरीत होता है। दोनों बल समान समय तक लगते हैं, अतः द्वितीय नियम से दोनों के संवेग परिवर्तन बराबर और विपरीत होते हैं। इसलिए कुल संवेग नहीं बदलता।

उदाहरण 1 (बंदूक का प्रतिक्षेप): 3 kg की बंदूक से 0.02 kg की गोली 300 m/s से छोड़ी जाती है। प्रारंभ में दोनों विराम में हैं, अतः कुल संवेग शून्य है। 0.02 × 300 + 3 × V = 0, अतः V = −2 m/s। ऋण चिह्न बताता है कि बंदूक गोली के विपरीत दिशा में 2 m/s से पीछे हटती है।

उदाहरण 2: 4 kg की ट्रॉली 5 m/s से चलकर विराम में रखी 1 kg की ट्रॉली से टकराती है और दोनों जुड़कर साथ चलती हैं। 4 × 5 + 1 × 0 = (4 + 1) × v, अतः v = 20 ÷ 5 = 4 m/s।

- रॉकेट का उड़ना, बंदूक का प्रतिक्षेप और नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हटना संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं।
- संवेग संरक्षण का नियम गति के द्वितीय और तृतीय नियमों का परिणाम है।

पुनरावृत्ति: दोनों अध्यायों के मुख्य सूत्र

- गति: a = (v − u) ÷ t; v = u + at; s = ut + (1/2)at²; v² = u² + 2as; वृत्तीय गति में v = 2 × pi × r ÷ T।
- बल: p = m × v; F = ma; आवेग = F × t = संवेग में परिवर्तन; संवेग संरक्षण m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2।